univdocs.com

TD N° 1
ALGEBRE DE BOOLE

Exercice 1 :

Réduire les équations en utilisant les propriétés de l'algèbre de Boole:

$$A = a + a \cdot b$$

$$B = a \cdot (a + b)$$

$$C = a + \bar{a} \cdot b$$

$$D = (a + b) \cdot (a + b)$$

$$E = (a + b) \cdot (a + c)$$

$$F = (a + b) \cdot (\bar{a} + c)$$

Exercice 2 :

Réduire les équations en utilisant les propriétés de l'algèbre de Boole:

$$P = (a + b) \cdot (b + \bar{c}) \cdot (c + \bar{a})$$

$$Q = (a + b + c) \cdot (a + b + c) \cdot (a + b + \bar{c})$$

$$T = a \cdot b \cdot c + a \cdot \bar{b} \cdot c + a \cdot b \cdot \bar{c}$$

$$U = (\bar{a} + b) \cdot (a + b + d) \cdot d$$

Exercice 3 :

Établir les tables de vérité des fonctions suivantes, puis les écrire sous les deux formes canoniques :

$$F_1 = XY + YZ + XZ$$

$$F_2 = (\overline{X}Y + X\overline{Y})\overline{Z} + (\overline{X}\overline{Y} + XY)Z$$

$$F_3 = \overline{X} + YZ$$

$$F_4 = \overline{X}\,\overline{Y}Z + X\overline{Y}Z + X\overline{Y}\,\overline{Z} + XY\overline{Z} + XYZ$$

$$F_5 = X + YZ + \overline{Y}\,\overline{Z}T$$

$$F_6 = (X + Y)(\overline{X} + Y + Z)$$

univdocs.com

SOLUTION

Exercice 1 :

$A = a + a \cdot b$

Solution

Je factorise par rapport à a dans tous les termes:

$$A = a(1 + b)$$
$$= a \cdot 1$$
$$= a$$
$$A = a + a \cdot b = a$$

$B = a \cdot (a + b)$

Solution

Je développe a par rapport à la parenthèse :

$$B = a \cdot a + a \cdot b$$
$$= a + a \cdot b$$

Je factorise par rapport à a dans tous les termes:

$$B = a \cdot (1 + b)$$
$$= a \cdot 1$$
$$= a$$
$$B = a \cdot (a + b) = a$$

$C = a + \bar{a} \cdot b$

Solution

$$C = (a + \bar{a}) \cdot (a + b)$$
$$= 1 \cdot (a + b)$$
$$= a + b$$
$$C = a + \bar{a} \cdot b = a + b$$

$D = (a + b) \cdot (a + \bar{b})$

Solution

Je développe la première parenthèse avec la deuxième :

$$D = a \cdot a + a \cdot b + b \cdot a + b \cdot b$$
$$= a + a \cdot \bar{b} + a \cdot b + 0$$
$$= a + a \cdot \bar{b} + a \cdot b$$

Je factorise par rapport à a dans tous les termes:

$$D = a(1 + \bar{b} + b)$$
$$= a \cdot 1$$
$$= a$$

univdocs.com

$D = (a+b)\cdot(a+\bar{b}) = a$

$E = (a+b)\cdot(a+c)$

Solution

Je développe la première parenthèse avec la deuxième :

$$\begin{aligned} E &= a\cdot a + a\cdot c + b\cdot a + b\cdot c \\ &= a + a\cdot c + a\cdot b + b\cdot c \end{aligned}$$

Je factorise a dans tous les termes, sauf dans le dernier :

$$\begin{aligned} E &= a(1+c+b) + b\cdot c \\ &= a.1 + b\cdot c \\ &= a + b\cdot c \end{aligned}$$

$$E = (a+b)\cdot(a+c) = a + b\cdot c$$

$F = (a+b)\cdot(\bar{a}+c)$

Solution

Je développe la première parenthèse avec la deuxième :

$$\begin{aligned} F &= a\cdot\bar{a} + a\cdot c + b\cdot\bar{a} + b\cdot c \\ &= 0 + ac + \bar{a}\cdot b + b\cdot c \end{aligned}$$

$$F = (a+b)\cdot(\bar{a}+c) = ac + \bar{a}\cdot b + b\cdot c$$

Exercice 2 :

$P = (a+b)\cdot(b+\bar{c})\cdot(c+\bar{a})$

Solution

On développe la première parenthèse avec la deuxième :

$$\begin{aligned} P &= (a\cdot b + a\cdot\bar{c} + \bar{b}\cdot b + \bar{b}\cdot\bar{c})\cdot(c+\bar{a}) \\ &= (a\cdot b + a\cdot\bar{c} + 0 + \bar{b}\cdot\bar{c})\cdot(c+\bar{a}) \\ &= (a\cdot b + a\cdot\bar{c} + \bar{b}\cdot\bar{c})\cdot(c+\bar{a}) \end{aligned}$$

On développe la première parenthèse avec la deuxième :

$$\begin{aligned} P &= a\cdot b\cdot c + a\cdot\bar{c}\cdot c + \bar{b}\cdot\bar{c}\cdot c + a\cdot b\cdot\bar{a} + a\cdot\bar{c}\cdot\bar{a} + \bar{b}\cdot\bar{c}\cdot\bar{a} \\ &= a\cdot b\cdot c + a.0 + \bar{b}.0 + a\cdot\bar{a}\cdot b + a\cdot\bar{a}\cdot\bar{c} + \bar{b}\cdot\bar{c}\cdot\bar{a} \\ &= a\cdot b\cdot c + 0 + 0 + 0\cdot b + 0\cdot\bar{c} + \bar{a}\cdot\bar{b}\cdot\bar{c} \\ &= a\cdot b\cdot c + 0 + 0 + 0 + 0 + \bar{a}\cdot\bar{b}\cdot\bar{c} \\ &= a\cdot b\cdot c + \bar{a}\cdot\bar{b}\cdot\bar{c} \end{aligned}$$

$$P = a\cdot b\cdot c + \bar{a}.\bar{b}.\bar{c}$$

univdocs.com

$Q = (a+b+c)\cdot(a+b+c)\cdot(a+b+\bar{c})$

Solution

Je développe les deux premières parenthèses :

$$\begin{aligned} Q &= (a\cdot a + a\cdot b + a\cdot c + b\cdot a + b\cdot b + b\cdot c + c\cdot a + c\cdot b + c\cdot c)\cdot(a+b+\bar{c}) \\ &= (a + a\cdot\bar{b} + a\cdot c + a\cdot b + 0 + b\cdot c + a\cdot c + \bar{b}\cdot c + c)\cdot(a+\bar{b}+\bar{c}) \\ &= (a + a\cdot\bar{b} + a\cdot c + a\cdot b + b\cdot c + \bar{b}\cdot c + c)\cdot(a+\bar{b}+\bar{c}) \end{aligned}$$

Dans la première parenthèse, je factorise a autant que possible et dans le reste, je factorise c autant que possible :

$$\begin{aligned} Q &= [a\cdot(1+b+c+b) + c\cdot(b+b+1)]\cdot(a+b+\bar{c}) \\ &= (a.1 + c.1)\cdot(a+\bar{b}+\bar{c}) \\ &= (a+c)\cdot(a+\bar{b}+\bar{c}) \\ &= a\cdot a + a\cdot\bar{b} + a\cdot\bar{c} + c\cdot a + c\cdot\bar{b} + c\cdot\bar{c} \\ &= a + a\cdot\bar{b} + a\cdot\bar{c} + a\cdot c + \bar{b}\cdot c + 0 \\ &= a + a\cdot\bar{b} + a\cdot\bar{c} + a\cdot c + \bar{b}\cdot c \end{aligned}$$

Je factorise a autant que possible =

$$\begin{aligned} Q &= a.(1+\bar{b}+\bar{c}+c) + \bar{b}\cdot c \\ &= a.1 + \bar{b}\cdot c \\ &= a + \bar{b}\cdot c \\ Q &= a + b.c \end{aligned}$$

$T = a\cdot b\cdot c + a\cdot b\cdot c + a\cdot b\cdot\bar{c}$

Solution

On factorise a dans les 3 termes :

$$T = a\cdot(b\cdot c + b\cdot c + \bar{b}\cdot\bar{c})$$

Dans la parenthèse, on factorise dans le premier et le dernier terme :

$$\begin{aligned} T &= a\cdot[b\cdot(c+\bar{c}) + \bar{b}\cdot c] \\ &= a\cdot[b\cdot 1 + \bar{b}\cdot c] \\ &= a\cdot(b + \bar{b}\cdot c) \\ &= a\cdot[(b+\bar{b})\cdot(b+c)] \\ &= a\cdot[1\cdot(b+c)] \\ &= a\cdot(b+c) \\ T &= a\cdot(b+c) \end{aligned}$$

$U = (\bar{a}+b)\cdot(a+b+d)\cdot\bar{d}$

Solution

Je développe la dernière parenthèse avec $\bar{d}$:

univdocs.com

$$U = (\bar{a} + b) \cdot (a \cdot \bar{d} + b \cdot \bar{d} + d \cdot \bar{d})$$
$$= (\bar{a} + b) \cdot (a \cdot \bar{d} + b \cdot \bar{d} + 0)$$
$$= (\bar{a} + b) \cdot (a \cdot \bar{d} + b \cdot \bar{d})$$

Je développe les parenthèses :

$$U = \bar{a} \cdot a \cdot \bar{d} + \bar{a} \cdot b \cdot \bar{d} + b \cdot a \cdot \bar{d} + b \cdot b \cdot \bar{d}$$
$$= 0 \cdot \bar{d} + \bar{a} \cdot b \cdot \bar{d} + b \cdot a \cdot \bar{d} + b \cdot \bar{d}$$
$$= \bar{a} \cdot b \cdot \bar{d} + a \cdot b \cdot \bar{d} + b \cdot \bar{d}$$
$$U = (b \cdot d) \cdot (\bar{a} + a + 1)$$
$$= (b \cdot \bar{d}) \cdot 1$$
$$= (b \cdot \bar{d})$$
$$U = (b \cdot \bar{d})$$

Exercice 3 :

$F_1 = XY + YZ + XZ$

X	Y	Z	F_1
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Première forme canonique

$F_1 = \overline{X}YZ + X\overline{Y}Z + XY\overline{Z} + XYZ$

Seconde forme canonique

$F_1 = (X + Y + Z)(X + Y + \overline{Z})(X + \overline{Y} + Z)(\overline{X} + Y + Z)$

univdocs.com

$F_2 = (\overline{X}Y + X\overline{Y})\overline{Z} + (\overline{X}\,\overline{Y} + XY)Z$

X	Y	Z	F_2
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

Première forme canonique

$F_2 = \overline{X}\,\overline{Y}Z + \overline{X}Y\overline{Z} + X\overline{Y}\,\overline{Z} + XYZ$

Seconde forme canonique

$F_2 = (X + Y + Z)(X + \overline{Y} + \overline{Z})(\overline{X} + Y + \overline{Z})(\overline{X} + \overline{Y} + Z)$

$F_3 = \overline{X} + YZ$

X	Y	Z	F_3
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

Première forme canonique

$F_3 = \overline{X}\,\overline{Y}\,\overline{Z} + \overline{X}\,\overline{Y}Z + \overline{X}Y\overline{Z} + \overline{X}YZ + XYZ$

Seconde forme canonique

$F_3 = (\overline{X} + Y + Z)(\overline{X} + Y + \overline{Z})(\overline{X} + \overline{Y} + Z)$

univdocs.com

$F_4 = \overline{X}\,\overline{Y}Z + X\overline{Y}Z + X\overline{Y}\,\overline{Z} + XY\overline{Z} + XYZ$

X	Y	Z	F_4
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Première forme canonique : c'est la forme de l'énoncé.

$F_4 = \overline{X}\,\overline{Y}Z + X\overline{Y}\,\overline{Z} + X\overline{Y}Z + XY\overline{Z} + XYZ$

Seconde forme canonique

$F_4 = (X + Y + Z)(X + \overline{Y} + Z)(X + \overline{Y} + \overline{Z})$

$F_5 = X + YZ + \overline{Y}\,\overline{Z}\,T$

X	Y	Z	T	F_5
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

Première forme canonique

$F_5 = \overline{X}\,\overline{Y}\,\overline{Z}\,T + \overline{X}\,Y\overline{Z}\,\overline{T} + \overline{X}\,YZT + X\overline{Y}\,\overline{Z}\,\overline{T} + X\overline{Y}\,\overline{Z}\,T + X\overline{Y}\,Z\overline{T} + X\overline{Y}\,ZT + XY\overline{Z}\,\overline{T} + XY\overline{Z}\,T + XYZ\overline{T} + XYZT$

Seconde forme canonique

$F_5 = (X + Y + Z + T)(X + Y + \overline{Z} + T)(X + Y + \overline{Z} + \overline{T})(X + \overline{Y} + Z + T)(X + \overline{Y} + Z + \overline{T})$

univdocs.com

$F_6 = (X+Y)(\overline{X}+Y+Z)$

X	Y	Z	F_6
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Première forme canonique

$$F_6 = \overline{X}Y\overline{Z} + \overline{X}YZ + X\overline{Y}Z + XY\overline{Z} + XYZ$$

Seconde forme canonique

$$F_6 = (X+Y+Z)(X+Y+\overline{Z})(\overline{X}+Y+Z)$$